



Projekt feladat dokumentáció

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Tartalomjegyzék:

Projekt feladat dokumentáció	1
Tartalomjegyzék:	1
A projekt rövid leírása:	1
Az 555 IC Timer:	1
Főbb üzemmódjai:	1
Előnyök:	2
Hátrányok:	2
Felhasználása iparban:	2
Fejlesztési lehetőségek:	3
Önreflexió:	3

Tantárgy neve: Robottechnika, CAD-CAM

Projekt tervező: Szuróczki Levente

Projekt címe: 555 Timer IC

Dátum: 2026.02.20.

A projekt rövid leírása:

A projekt célja egy univerzális időzítő áramkör tervezése volt EasyEDA-ban. Az 555-ös integrált áramkör (IC) köré épülő kapcsolás alkalmas precíziós időzítési feladatok, négyszögjel-generálás és impulzusszélesség-moduláció (PWM) megvalósítására. A tervezés során a hangsúly a stabil működésen és a NYÁK-tervezési (PCB) szabályok betartásán volt.

Az 555 IC Timer:

Az **NE555** egy nagy pontosságú, monolit integrált időzítő áramkör, amely alkalmas precíz időzítési intervallumok meghatározására és stabil oszcilláció generálására. Elnevezése a belső felépítéséből ered: az áramkör szívet egy három darab, sorosan kapcsolt **5kOhm-os ellenállásból** álló feszültségosztó hálózat alkotja.

Főbb üzemmódjai:

- Astabil (Astable): Folyamatos négyszögjelet generál (pl. órajelek).
- Monostabil (Monostable): Egy impulzust ad ki egy indítójel hatására (pl. időzített lekapcsolás).
- Bistabil (Schmitt-trigger): Két stabil állapota van (pl. Memóriaegység).

Előnyök:

- Költséghatékonyság és széleskörű elérhetőség: Az alkatrész rendkívül kedvező árfekvése mellett szinte bármely elektronikai szaküzletben beszerezhető, így ideális választás tömeggyártott eszközökhöz és oktatási célokra egyaránt.
- Rugalmas tápfeszültség-tartomány: Az áramkör széles spektrumon, jellemzően 4,5V és 16V közötti feszültségről üzemeltethető, ami lehetővé teszi a változatos tápforrásokhoz való egyszerű illesztést.
- Magas kimeneti terhelhetőség: A kimenetén leadható maximális áram eléri a 200mA-t, így köztes erősítő fokozat nélkül is képes közvetlenül LED-ek, hangszórók vagy kisebb teljesítményű relék meghajtására.

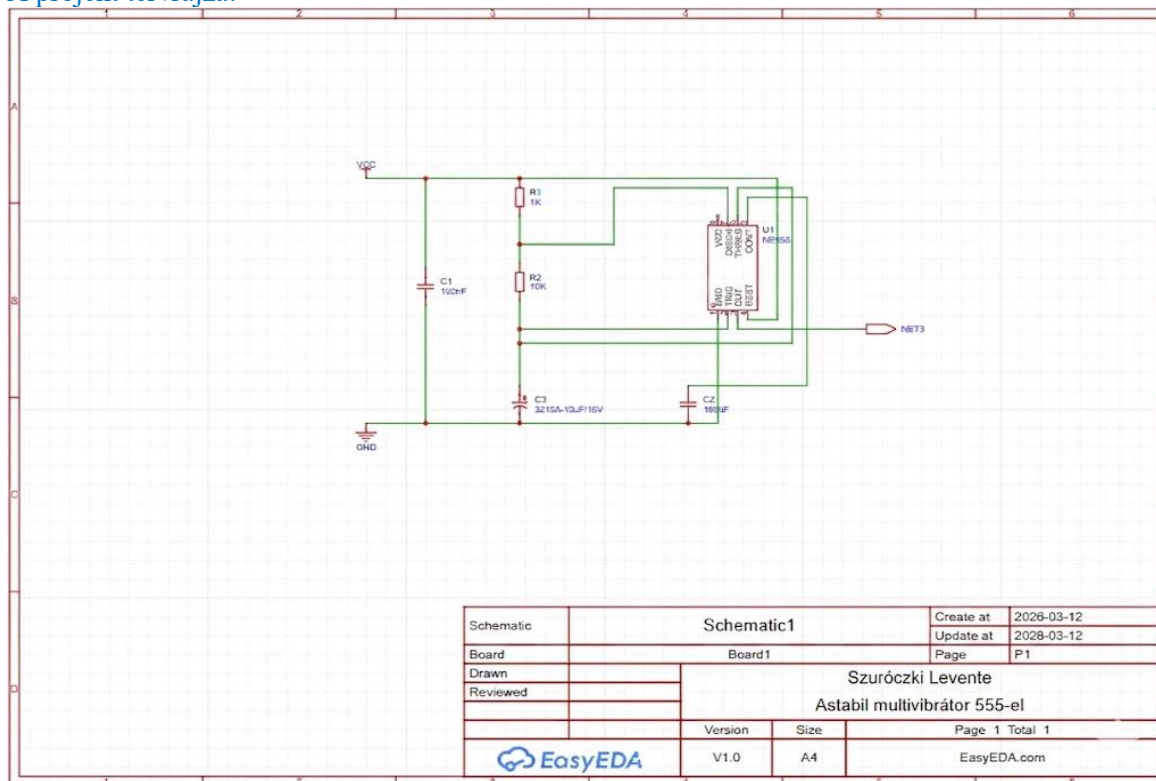
Hátrányok:

- Tápvonal zajérzékenység és zavarkeltés: Az áramkör belső tranzisztorainak átkapcsolásakor jelentős áramtüskék keletkezhetnek, amelyek zajt visznek a tápellátásba. Emiatt a stabil működéshez elengedhetetlen a megfelelő kondenzátoros szűrés (hidegítés) alkalmazása a tápágon.
- Frekvencia-korlátok: Az eszköz működési sebessége korlátozott; a megahertz-es (MHz) tartomány felett a kapcsolási idők és a belső késleltetések miatt a pontossága jelentősen romlik, így nagyfrekvenciás alkalmazásokhoz kevésbé alkalmas.
- Analóg komponensek toleranciája és öregedése: Mivel az időzítés paramétereit külső ellenállások és kondenzátorok határozzák meg, a pontosság közvetlenül függ ezen alkatrészek tűrésétől. Emellett az alkatrészek öregedése és a hőmérséklet-változás az időzítés lassú elhangolódását (drift) okozhatja.

Felhasználása iparban:

- PWM-alapú teljesítményszabályozás: Egyszerű és hatékony megoldást kínál egyenáramú (DC) motorok fordulatszámának vezérlésére, valamint fényerőszabályozási feladatokhoz.
- Hardveralapú késleltető áramkörök: Ipari vezérlőszekrényekben gyakran alkalmazzák olyan pontokon, ahol nincs szükség bonyolult processzoros vezérlésre, mégis elvárás a megbízható időzített indítás vagy lekapcsolás.
- Órajel-generálás és ütemadás: Digitális logikai hálózatok és léptetőregiszterek alapvető, stabil ütemadójaként (clock generator) funkcionál.
- Jelkondicionálás és szenzorillesztés: Analóg érzékelők jelének feldolgozására, azok négyszögjellé alakítására (digitalizálására) használják, megkönnyítve a további jelfeldolgozó egységek munkáját.

A projekt tervrajza:



Fejlesztési lehetőségek:

- Változtatható kitöltési tényező megvalósítása: Az áramkör kiegészíthető potenciométerekkel, ami lehetővé tenné a PWM (impulzusszélesség-modulált) jel paramétereinek manuális, valós idejű szabályozását. Ez a fejlesztés különösen hasznos lenne motorvezérlési vagy fényerő-szabályozási feladatok finomhangolásánál.

- Áttérés CMOS technológiára: Az alapértelmezett NE555 típus lecserélhető a modernebb, CMOS alapú LMC555 variánsra. Ez a módosítás jelentősen csökkentené az áramkör saját áramfelvételét, ami kritikus szempont az elemes vagy akkumulátoros táplálású, hordozható eszközök üzemidejének növelése érdekében.

Önreflexió:

A projekt során bebizonyosodott, hogy a precíz tervezés és a dokumentáció alapvető a szimulált és a fizikai valóság összekapcsolásához. Megtanultam, hogy a PCB(Printed Circuit Board)-tervezés nem csupán esztétika, hanem szigorú mérnöki szabályrendszer.

A szimulációs környezetben végzett valós idejű vizualizáció sokkal szemléletesebbé tette az elméleti tananyagot, és segített a logikai készségeim fejlesztésében. A jövőben a projektet SMD technológiával fejleszteném tovább, hogy vizsgáljam a miniatürizálás hatásait a jelminőségre. A szerzett gyakorlati tudást és a rendszerszintű szemléletet biztosan hasznosítani tudom szakmai pályafutásom során.